

差动变压器实验报告手写部分

实验十一 差动变压器的性能实验

1. 数据记录

表 11-1 差动变压器位移特性数据

ΔX (mm)	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
V_{p-p} (mV)	760	640	480	340	240	140	200	320	440	640

2. 实验分析

- 特性曲线特征：**根据表 11-1 数据绘制 $X - V_{p-p}$ 曲线，曲线呈“V”字形。在位移 $X = 6.5\text{mm}$ 处，输出电压幅值达到最小值，该点即为差动变压器的**零点**。
- 零点残余电压：**在零点 $X = 6.5\text{mm}$ 处，输出电压不为 0，实测最小值为 140mV，此即为**零点残余电压** (E_0)。
- 线性范围：**在零点两侧一定范围内（如 4.0 ~ 6.0mm 和 7.0 ~ 8.5mm），输出电压幅值与位移的变化近似呈线性关系；远离零点后，受磁路饱和与边缘效应影响，线性度变差。

3. 思考题

- 差动变压器与一般电源变压器的异同：**
 - 相同点：**均基于电磁感应原理，利用互感现象工作。
 - 不同点：**电源变压器主要用于电压变换与能量传输，其原、副边匝数比与位置固定；差动变压器作为传感器，其副边感应电动势随铁芯位移变化而变化，且副边通常采用差动接法（反向串联），输出反映位移的大小和方向（结合相位）。
- 为何不能用直流激励：**
 - 差动变压器依赖交变磁场在副边产生感应电动势 ($e = -N \frac{d\phi}{dt}$)。若使用直流激励，磁通不随时间变化，副边无感应输出，无法检测位移。此外，直流激励下原边线圈仅呈现很小的直流电阻，会导致电流过大烧毁线圈。
- 零点残余电压产生原因及减小方法：**
 - 原因：**两个次级线圈的电气参数（匝数、电阻、分布电容）不完全对称；几何结构不对称；铁芯磁化曲线非线性及磁滞损耗；外界电磁干扰等。

- **减小方法：**提高线圈绕制与磁路结构的对称性；采用电阻、电容平衡网络对零点残余电压的基波与谐波分量进行补偿；使用相敏检波电路抑制正交分量与高次谐波。

实验十二 激励频率对差动变压器特性的影响

1. 数据记录

表 12-1 频率特性数据

f (kHz)	1.28	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
V_{p-p} (V)	0.220	0.280	0.344	0.480	0.505	0.420	0.250	0.160	0.140

2. 实验分析

- **幅频特性：**随着激励频率 f 的增加，输出电压灵敏度呈现**先增大后减小**的趋势。
- **最佳激励频率：**由实验数据可知，在 $f \approx 5\text{kHz}$ 时，输出电压幅值最大（505mV），即灵敏度最高。
- **原因分析：**低频段感应电动势与频率成正比 ($E \propto \omega$)，故灵敏度随频增高；高频段受线圈分布电容、涡流损耗及铁损增加的影响，导致输出反而下降。实验选取 $f \approx 4 \sim 5\text{kHz}$ 作为工作频率较为理想。

实验十三 差动变压器零点残余电压补偿实验

1. 实验结果与计算

- **补偿前：**观察示波器，差动变压器直接输出（经放大器）的零点残余电压幅值较大，记为 $V_{p-p(\text{before})}$ 。
- **补偿后：**调节 R_{W1} （调幅）和 R_{W2} （调相）电位器，可以观测到零点残余电压显著减小。
 - 补偿前（放大器输出）零点残余电压： $V_{p-p(\text{before})} \approx \text{_____mV}$ （参考实验11数据，约140mV左右）
 - 调整后（放大器输出）最小残余电压： $V_{p-p(\text{after})} \approx \text{_____mV}$ （通常可调至10-30mV以下）
 - **折算到传感器本体：**已知放大倍数 $K \approx 7$ ，则补偿后传感器本体的零点残余电压 $E_{0(\text{after})}$ 为：

$$E_{0(\text{after})} \approx \frac{V_{p-p(\text{after})}}{K} \approx \frac{\quad}{7} \approx \text{---mV}$$

- **结论：**通过补偿，零点残余电压被大幅度抑制（ $E_{0(\text{after})} \ll E_0$ ），说明该电桥补偿方案有效。

2. 思考题

- **补偿原理：**零点残余电压主要由基波分量（包含同相与正交分量）及高次谐波组成。补偿网络利用电阻调节幅度、电容调节相位，针对性地抵消费基波的正交分量及部分同相分量，使总输出最小。实测证明该方法有效改善了零点特性。
- **相敏检波是否消除零点残余电压和死区（简答）：**相敏检波以参考信号作鉴相，把输出从“只有幅值的交流量”解调为“带正负号的直流/低频量”，因此可显著减小零点附近的死区并便于调零；但由于相位未完全对准、器件偏置/漂移、线圈不对称与噪声等，零点残余一般只能压低到很小而非严格为0。

实验十四 差动变压器测位移实验

1. 数据记录

表 14-1 相敏检波输出数据

ΔX (mm)	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6	0.8
V (mV)	-610	-440	-290	-130	30	150	290	440	600

2. 实验分析与计算

1. **相敏检波作用：**与实验十一相比，本实验输出电压 V 有正负之分。相敏检波器能根据参考信号的相位鉴别被测信号的相位，从而判别位移的方向（正或负），同时将交流信号解调为直流信号。
 - 说明：实验记录时可按操作便利从某一位置开始读数；在作图与“±量程”讨论时，以调零位置为 $\Delta X = 0$ ，其左侧记为负、右侧记为正（方向由相敏检波后的极性体现）。
2. **性能指标计算（基于 ±0.8mm 范围）：**
 - **灵敏度 (S)：**利用线性回归拟合，

$$S \approx \frac{V_{\max} - V_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} = \frac{600 - (-610)}{0.8 - (-0.8)} \approx 756 \text{ mV/mm}$$

(精确拟合值约为 743 mV/mm)

- 线性度 (δ):

$$\delta = \frac{\Delta L_{\max}}{Y_{\text{FS}}} \times 100\%$$

实测最大偏差 $\Delta L_{\max} \approx 25.6 \text{ mV}$ ，量程 $Y_{\text{FS}} \approx 1210 \text{ mV}$ 。

$$\delta \approx \frac{25.6}{1210} \times 100\% \approx 2.12\%$$

3. **结论**：采用相敏检波电路后，差动变压器系统具有良好的线性度和辨向能力，且消除了零点附近的非线性“死区”现象，适用于高精度微位移测量。

3. 思考题

- 相敏检波对传感器特性的改善：
 - i. **判别方向**：能区分铁芯移动方向（输出电压极性变化）。
 - ii. **消除零点电压影响**：将残余电压中的高次谐波和正交分量滤除，只保留同频同相的有效信号，大大减小零点误差。
 - iii. **改善线性度**：扩展了线性测量范围。

实验十五 差动变压器的应用——振动测量实验

1. 实验现象

- 观察波形：
 - **低频振动**：当振动台频率较低时，示波器显示输出波形包络随振动变化，经低通滤波后可还原出一几乎完整的正弦波，反映振动台的简谐振动位移。
 - **幅频响应**：改变振动频率，保持振幅不变，传感器的输出幅值保持相对稳定（在系统带宽范围内），说明差动变压器可用于动态位移（振动）的测量。

2. 分析

- 差动变压器配合测量电路（交流电桥+放大+相敏检波+滤波），其实质是一个调幅与解调过程。振动位移作为调制信号控制高频载波的幅值。只要载波频率远高于振动频率（满足采样定理及滤波器要求），即可精确复现振动波形。本实验验证了该传感器不仅能测静态位移，也适用于动态测量。